

Optimisation du Transfert Thermique par Contrôle Actif de la Turbulence

Développement de Stratégies Intelligentes pour les Turboréacteurs

Thèse CIFRE - Safran Aircraft Engines
Institut Pprime (CNRS UPR 3346) - Université de Poitiers
IUSTI (CNRS UMR 7343) - Aix-Marseille Université

Résumé

Ce projet de thèse CIFRE, mené en collaboration entre l'Institut Pprime et Safran Aircraft Engines, vise à développer une approche innovante pour l'optimisation du transfert thermique dans les turboréacteurs par le contrôle actif de la turbulence. L'objectif principal est de concevoir et valider numériquement des stratégies de contrôle intelligentes exploitant les instabilités naturelles des écoulements, notamment l'instabilité de Görtler, pour améliorer significativement les performances thermiques tout en minimisant la consommation énergétique. Le doctorant développera des simulations haute-fidélité, des modèles réduits par techniques d'apprentissage automatique, et des stratégies de contrôle optimisées. Les données expérimentales nécessaires à la validation seront fournies dans le cadre du projet ANR-BENEFIT.

Mots-clés : Turbulence, Transfert thermique, Contrôle actif, Instabilité de Görtler, Actionneurs plasma, Apprentissage automatique, Simulations numériques, Modèles réduits

1 Contexte et encadrement

1.1 Encadrement scientifique

Cette thèse CIFRE bénéficiera d'un encadrement tripartite combinant expertise académique et vision industrielle. La direction de thèse sera assurée par **Lionel Agostini**, Chargé de Recherche HDR au CNRS et membre de l'Institut Pprime. Fort de son expertise reconnue en écoulements turbulents pariétaux et stratégies de réduction de traînée, il apportera une vision innovante sur l'application de l'apprentissage automatique en mécanique des fluides. Ses travaux pionniers sur les technologies d'autoencodeurs pour la réduction dimensionnelle et les approches d'apprentissage par renforcement ont déjà démontré leur potentiel pour le contrôle intelligent des écoulements. Cette expertise en modélisation data-driven sera cruciale pour développer des modèles réduits qui allient efficacité computationnelle et cohérence physique.

Le co-encadrement académique du projet sera assuré par **Philippe Traoré**, Professeur des Universités à l'Université de Poitiers. Il est à l'origine du développement du code Oracle3D, spécialement conçu pour les simulations impliquant des actionneurs plasma et le contrôle actif des écoulements. Son expertise apportera une dimension scientifique et technique essentielle à la réussite du projet.

Côté industriel, **Thomas Bacoup**, Ingénieur Expert chez Safran Aircraft Engines, garantira la pertinence applicative des développements en apportant sa connaissance approfondie des systèmes thermiques pour turboréacteurs et des contraintes d'intégration technologique.

1.2 Contexte du projet

Cette thèse CIFRE s'inscrit dans le cadre de plusieurs projets de recherche complémentaires. Dont le projet ANR-BENEFIT (2025-2029) qui se concentre principalement sur l'aspect théorique de découverte de loi de contrôle couplant les connaissances physiques avec des outils d'apprentissage automatique. Ce projet fournira les données expérimentales essentielles à la validation des modèles développés, notamment via les installations de l'IUSTI. Le projet CHARGER (Appel à projets de la Région Nouvelle-Aquitaine), récemment accepté, apporte un financement complémentaire (24mm de postdoc), qui permettra, en outre, de faire le lien avec l'IUSTI pour l'implémentations des outils d'apprentissage automatique et des stratégies de contrôle, il sera donc nécessaire que ses travaux se fasse en étroite collaboration avec le doctorant CIFRE et l'équipe de l'IUSTI pour permettre l'amélioration des modèles. **Le doctorant CIFRE se concentrera spécifiquement sur le développement d'outils numériques avancés pour la compréhension et le contrôle des instabilités thermofluides, avec une approche centrée sur l'apprentissage automatique et la modélisation réduite.**

2 État de l'art et contexte scientifique

2.1 Enjeux industriels et environnementaux

L'optimisation des transferts thermiques constitue un défi majeur pour l'industrie aéronautique, particulièrement dans un contexte de transition énergétique et de réduction des émissions de CO₂. Les systèmes propulsifs aérospatiaux actuels requièrent des échangeurs thermiques alliant performance, fiabilité et compacité. Safran Aircraft Engines, leader dans le domaine de la propulsion aéronautique, identifie l'amélioration de la gestion thermique comme un levier stratégique pour accroître l'efficacité énergétique des moteurs et réduire leur empreinte environnementale. Les échangeurs thermiques conventionnels, bien qu'éprouvés, atteignent leurs limites face aux exigences croissantes de performance et aux contraintes d'intégration. Les solutions passives traditionnelles (ailettes, surfaces structurées) présentent un rapport performance/consommation qui devient insuffisant pour les futures générations de moteurs. Cette limitation motive la re-

cherche de solutions actives capables de moduler dynamiquement les transferts thermiques selon les conditions opérationnelles.

2.2 Contrôle actif de la turbulence et actionneurs plasma

Le contrôle actif des écoulements représente une rupture technologique majeure, offrant la possibilité de manipuler directement les structures turbulentes pour optimiser les transferts thermiques. Contrairement aux approches conventionnelles qui nécessitent généralement des actions de forte intensité, notre approche exploite les instabilités naturellement présentes dans les écoulements, notamment l'instabilité de Görtler caractéristique des écoulements sur parois courbes [2,8]. L'instabilité de Görtler génère des tourbillons longitudinaux contra-rotatifs particulièrement efficaces pour améliorer le mélange turbulent et intensifier les transferts thermiques [3,5].

Les actionneurs plasma de type DBD (Dielectric Barrier Discharge) constituent une solution technologique particulièrement adaptée au contrôle des écoulements turbulents. Leur capacité à générer des perturbations contrôlées sans parties mobiles, leur faible consommation énergétique et leur temps de réponse quasi-instantané en font des candidats idéaux pour l'implémentation de stratégies de contrôle adaptatif [4,8]. Il est important de souligner que les actionneurs plasma présentent des limitations intrinsèques en termes d'amplitude de perturbation. Les forces électrohydrodynamiques qu'ils génèrent restent relativement faibles comparées aux forces inertielles des écoulements à haute vitesse. Modifier directement un écoulement moyen nécessiterait des amplitudes importantes, entraînant une consommation énergétique prohibitive et une fatigue prématurée des actionneurs. L'innovation majeure de ce projet réside précisément dans le contournement de cette limitation : plutôt que de forcer l'écoulement, nous exploitons les instabilités naturellement présentes (notamment l'instabilité de Görtler) qui peuvent être pilotées efficacement avec des perturbations de faible amplitude. Cette approche de **"contrôle par amplification"** permet d'obtenir des effets significatifs sur les transferts thermiques avec une dépense énergétique minimale, transformant ainsi une limitation technologique en avantage stratégique.

Un aspect fondamental de notre approche consiste non seulement à générer des tourbillons de Görtler optimisés pour le transfert thermique, mais également à contrôler leur position transversale le long de la paroi. En modulant spatialement et temporellement l'actionnement plasma, nous pouvons induire un déplacement latéral contrôlé de ces structures tourbillonnaires. Cette capacité de "balayage transversal" permet de maximiser l'uniformité du transfert thermique sur l'ensemble de la surface, évitant ainsi les points chauds localisés et optimisant l'efficacité globale du refroidissement. Le contrôle dynamique de la position des tourbillons représente une avancée majeure par rapport aux solutions passives conventionnelles, offrant une adaptabilité en temps réel aux variations des conditions thermiques. La Figure 1 illustre ce concept innovant de contrôle bidimensionnel des structures tourbillonnaires, montrant comment les actionneurs plasma peuvent à la fois générer et déplacer transversalement les tourbillons de Görtler pour une optimisation complète du transfert thermique pariétal.

Les développements récents en modélisation des actionneurs plasma, notamment les approches basées sur l'apprentissage automatique [1], permettent désormais d'optimiser leur configuration et leur stratégie de contrôle en fonction des conditions d'écoulement. Cette synergie entre contrôle actif et intelligence artificielle ouvre la voie à des systèmes auto-adaptatifs capables d'optimiser en temps réel les performances thermiques.

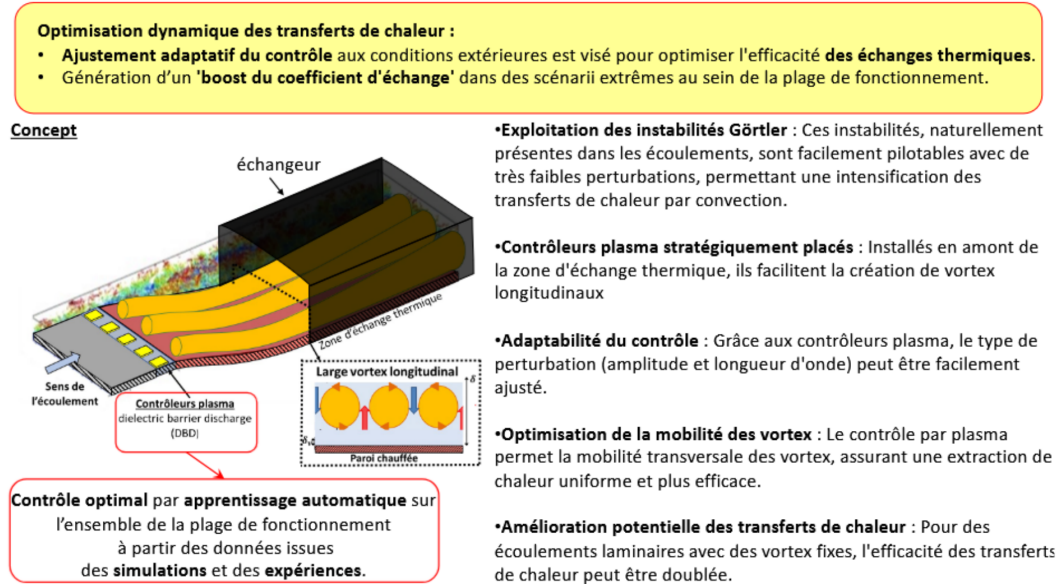


FIGURE 1 – Schéma conceptuel du contrôle actif des tourbillons de Görtler par actionneurs plasma pour l'optimisation du transfert thermique. Le système permet à la fois la génération de structures tourbillonnaires optimales et leur déplacement transversal contrôlé pour une couverture thermique uniforme de la paroi.

3 Objectifs principaux de la thèse CIFRE

3.1 Objectif scientifique

L'objectif scientifique principal vise à établir une compréhension quantitative des mécanismes physiques gouvernant l'interaction tripartite entre les structures tourbillonnaires de Görtler, l'actionnement plasma DBD, et l'intensification des transferts thermiques pariétaux. Cette investigation repose sur une approche méthodologique progressive intégrant simulation haute-fidélité et modélisation réduite.

La stratégie numérique s'articule autour de trois axes méthodologiques complémentaires. Premièrement, le développement de simulations haute-résolution permettra la caractérisation fine de la dynamique spatio-temporelle des tourbillons longitudinaux et leur modulation par forçage électrohydrodynamique. Deuxièmement, la construction de modèles réduits par apprentissage profond exploitera des architectures neuronales avancées pour capturer la dynamique essentielle dans un espace latent de dimension réduite, réduisant le coût computationnel de plusieurs ordres de grandeur tout en préservant la cohérence physique. Troisièmement, l'analyse paramétrique systématique identifiera les régimes optimaux d'actionnement pour maximiser l'intensification des transferts thermiques.

L'optimisation des stratégies de contrôle s'appuiera sur des algorithmes de Policy-Based Optimization avec fonction de récompense multi-objectif intégrant l'augmentation du nombre de Nusselt et la minimisation du coefficient de frottement. Cette approche permettra l'exploration systématique de l'espace paramétrique $f \in [10, 1000]$ Hz, $U_{\text{DBD}} \in [0.1, 1]$ m/s, et $\lambda_x/\delta \in [1, 10]$, pour identifier les configurations synergétiques optimales.

3.2 Objectif technologique

L'objectif technologique vise à développer des outils numériques directement transférables vers l'industrie aéronautique. Le doctorant produira une méthodologie complète intégrant simulation haute-fidélité et modèles réduits basés sur l'apprentissage automatique, permettant l'optimisation rapide des configurations d'actionneurs plasma pour le contrôle thermique.

Les développements technologiques s'articuleront autour de trois axes principaux. Premièrement, une bibliothèque complète de modèles réduits temps-réel sera développée, exploitant des architectures d'autoencodeurs avancées pour permettre l'exploration rapide et efficace de l'espace des paramètres de contrôle. Ces modèles offriront un compromis optimal entre précision et temps de calcul, rendant possible l'optimisation en temps réel. Deuxièmement, des stratégies de contrôle adaptatif seront implémentées en exploitant les techniques d'apprentissage par renforcement, permettant d'optimiser dynamiquement les performances thermiques en fonction des conditions opérationnelles variables. Troisièmement, des outils sophistiqués de post-traitement et d'analyse seront développés pour permettre l'interprétation physique approfondie des résultats, facilitant la compréhension des mécanismes sous-jacents et guidant les décisions de conception.

L'ensemble des développements sera rigoureusement documenté et structuré pour faciliter le transfert technologique vers Safran, avec une attention particulière portée à la robustesse et à la généralisation des méthodes développées. Les modèles seront validés sur des configurations représentatives des applications industrielles, garantissant leur applicabilité aux systèmes réels.

4 Méthodologie de recherche

4.1 Approche numérique et modélisation

La stratégie computationnelle s'articulera autour du code Oracle3D, solveur haute-fidélité développé à l'Institut Pprime spécifiquement pour les simulations d'écoulements avec actionneurs plasma. Les simulations permettront de capturer avec précision la dynamique des structures turbulentes et leur interaction avec le forçage plasma, avec une résolution suffisante en paroi pour résoudre les échelles pertinentes du transfert thermique.

Le développement de modèles réduits constitue un axe central de la thèse. Le doctorant exploitera des architectures d'apprentissage profond, notamment des autoencodeurs associés à d'autres méthodes data-driven tel que par exemple des réseaux de neurones récurrents (LSTM), pour construire des représentations compactes de la dynamique des écoulements. Ces modèles seront entraînés sur des bases de données issues des simulations haute-fidélité, avec une attention particulière portée à la préservation des propriétés physiques essentielles (conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie).

L'optimisation des stratégies de contrôle s'appuiera sur des techniques d'apprentissage par renforcement, permettant l'exploration efficace de l'espace des paramètres d'actionnement (fréquence, amplitude, distribution spatiale). Cette approche permettra d'identifier automatiquement les configurations optimales pour différentes conditions d'écoulement, avec un compromis entre intensification des transferts thermiques et consommation énergétique.

4.2 Validation expérimentale

Les données expérimentales nécessaires à la validation des modèles numériques seront produites dans le cadre du projet ANR-BENEFIT, principalement à l'IUSTI d'Aix-Marseille Université. L'IUSTI dispose d'installations expérimentales uniques, notamment une soufflerie supersonique équipée de diagnostics optiques avancés permettant des mesures haute-fidélité des écoulements turbulents et des transferts thermiques. Cette infrastructure de pointe, combinée à l'expertise reconnue de l'équipe en métrologie avancée, garantira la production de données expérimentales de référence pour la calibration et la validation des simulations numériques développées par le doctorant.

Les campagnes expérimentales exploiteront pleinement les capacités uniques de l'IUSTI. La soufflerie supersonique de l'institut sera utilisée pour l'étude des écoulements à haute vitesse,

reproduisant fidèlement les conditions rencontrées dans les turboréacteurs. Les diagnostics optiques de dernière génération, incluant la PIV stéréoscopique haute cadence et l'anémométrie laser Doppler, permettront des mesures détaillées de la structure des écoulements. Avec une ambition de pouvoir utiliser la thermographie infrarouge haute résolution, qui pourra fournir des cartographies précises des flux thermiques pariétaux. Les bancs d'essais dédiés aux actionneurs plasma DBD permettront leur caractérisation complète en conditions représentatives.

Le protocole de validation croisée simulation-expérience suivra une méthodologie rigoureuse exploitant les données haute-fidélité de l'IUSTI. L'acquisition synchronisée par PIV permettra la résolution des échelles intégrales turbulentes d'intérêt, fournissant une base de comparaison détaillée pour les simulations. Les mesures de flux thermique pariétal seront réalisées avec une résolution spatiale et temporelle adaptée aux phénomènes étudiés. La caractérisation électrique des actionneurs DBD comprendra des mesures Lissajous pour quantifier précisément la puissance consommée, ainsi que l'imagerie Schlieren pour visualiser la topologie du jet plasma induit. La quantification rigoureuse des incertitudes sera effectuée par méthode Monte-Carlo, avec propagation complète des erreurs expérimentales dans les modèles numériques, garantissant ainsi la robustesse des conclusions.

Les conditions d'écoulement étudiées numériquement couvriront une large gamme représentative des applications aéronautiques, avec des nombres de Mach allant de 0.3 à 0.8, englobant les régimes subsoniques typiques des écoulements internes de turboréacteurs. Les nombres de Reynolds s'étendront de 10^5 à 10^6 , couvrant la transition vers la turbulence pleinement développée. Les températures de paroi varieront entre 300 et 600 K, représentatives des conditions thermiques rencontrées dans les différentes sections des moteurs. Les pressions étudiées, de 1 à 3 bars, permettront d'évaluer l'influence de la compressibilité sur l'efficacité du contrôle.

4.3 Développement de stratégies de contrôle actif et adaptatif

L'architecture de contrôle exploitera les techniques d'apprentissage par renforcement profond pour optimiser automatiquement les stratégies d'actionnement. Cette approche permettra d'explorer efficacement l'espace des paramètres de contrôle (tension, fréquence, rapport cyclique, distribution spatiale) pour identifier les configurations maximisant les performances thermiques tout en minimisant la consommation énergétique.

La fonction de récompense multi-objectif sera soigneusement conçue pour équilibrer les différents aspects de la performance. Elle intégrera trois composantes principales étroitement liées. La première composante quantifiera l'intensification thermique à travers l'augmentation du nombre de Nusselt par rapport à la configuration non contrôlée, établissant ainsi le gain direct en termes de transfert de chaleur. La deuxième composante évaluera l'efficacité énergétique en calculant le rapport entre le gain thermique obtenu et la puissance électrique consommée par les actionneurs plasma, garantissant que les améliorations restent économiquement viables. La troisième composante assurera la stabilité temporelle du système en minimisant les fluctuations des grandeurs thermiques, condition essentielle pour un fonctionnement fiable en conditions industrielles. Cette formulation multi-critère permettra d'identifier des stratégies de contrôle robustes et efficaces, adaptées aux contraintes opérationnelles des turboréacteurs.

L'entraînement des agents de contrôle s'effectuera d'abord sur les modèles réduits développés, permettant une exploration rapide de nombreuses stratégies. Les stratégies les plus prometteuses seront ensuite validées sur les simulations haute-fidélité. Cette approche hiérarchique permettra d'optimiser le compromis entre coût computationnel et qualité de l'optimisation.

La validation finale intégrera les données expérimentales du projet ANR-BENEFIT, garantissant que les stratégies développées sont robustes et transférables aux systèmes réels. Cette approche hybride simulation-expérience-IA établira des lois de contrôle directement applicables aux futures générations d'échangeurs thermiques.

5 Moyens et matériels mis à disposition

5.1 Institut Pprime - CNRS

L’Institut Pprime offre un environnement de recherche exceptionnel pour la réalisation de cette thèse. Le doctorant bénéficiera d’un accès privilégié au code Oracle3D et aux outils de modélisation développés en interne, constituant une base solide pour les développements numériques envisagés. L’institut met à disposition une expertise reconnue internationalement en turbulence et contrôle des écoulements, avec des chercheurs de premier plan dans ces domaines. Les ressources informatiques dédiées pour l’apprentissage automatique et la modélisation réduite permettront de mener à bien les développements algorithmiques ambitieux du projet, garantissant la capacité de traiter les volumes de données importants générés par les simulations haute-fidélité.

5.2 IUSTI - Aix-Marseille Université

L’IUSTI constitue le pilier expérimental du projet avec ses installations uniques dédiées à l’étude des écoulements turbulents. L’institut dispose d’une soufflerie supersonique instrumentée permettant l’étude détaillée des écoulements compressibles avec actionneurs plasma, offrant des conditions expérimentales représentatives des applications visées. Les diagnostics optiques de dernière génération disponibles incluent la PIV stéréoscopique haute cadence pouvant atteindre 10 kHz, ainsi que l’anémométrie laser Doppler multi-composantes, permettant des mesures de vitesse avec une résolution spatiale et temporelle exceptionnelle.

Les bancs d’essais spécialisés pour la caractérisation électrique et fluide des actionneurs plasma DBD permettront une validation précise des modèles numériques développés. L’infrastructure de traitement de données massives disponible à l’IUSTI facilitera l’analyse des mesures expérimentales haute-fréquence, avec des capacités de stockage et de calcul adaptées aux volumes de données générés. L’accès privilégié aux données expérimentales du projet ANR-BENEFIT garantira une validation croisée rigoureuse des développements numériques. Enfin, l’expertise reconnue internationalement de l’équipe en métrologie avancée et techniques de post-traitement apportera un support méthodologique essentiel pour l’interprétation des résultats expérimentaux et leur confrontation aux simulations numériques.

5.3 Safran Aircraft Engines

Safran Aircraft Engines apporte son expertise industrielle et ses moyens techniques essentiels à la réussite du projet. L’entreprise assurera la définition des spécifications techniques et des conditions de vol représentatives, garantissant que les développements répondent aux besoins réels de l’industrie aéronautique. La mise à disposition de géométries représentatives de composants de turboréacteurs permettra de valider les méthodes développées sur des configurations industrielles pertinentes.

Le support technique pour l’intégration des actionneurs plasma sera également fourni, incluant l’accès aux générateurs haute tension et aux composants spécialisés nécessaires aux développements expérimentaux. Sur le plan financier, Safran assurera le financement CIFRE complet du doctorant ainsi qu’un budget de fonctionnement couvrant les consommables, les déplacements pour conférences et réunions, et l’accès aux ressources nécessaires à la bonne conduite du projet. Cette implication industrielle forte garantira non seulement la pertinence applicative des travaux mais aussi le transfert effectif des résultats vers les futures générations de moteurs.

6 Planning détaillé de la thèse CIFRE

6.1 Organisation du travail et encadrement

Le doctorant sera basé principalement à l’Institut Pprime à Poitiers, au sein de l’équipe CURIOSITY, avec des séjours réguliers chez Safran Aircraft Engines à Villaroche pour les réunions de suivi et les phases de transfert technologique. Cette organisation permettra une immersion complète dans l’environnement académique tout en maintenant un lien étroit avec les préoccupations industrielles. L’encadrement tripartite combinera l’expertise de Lionel Agostini en turbulence et apprentissage automatique, celle de Philippe Traoré en simulation numérique et actionneurs plasma, et la vision industrielle de Thomas Bacoup sur les systèmes thermiques des turboréacteurs.

L’objectif principal de cette thèse est de développer une solution innovante de contrôle thermique actif pour turboréacteurs, exploitant intelligemment les instabilités naturellement présentes dans les écoulements via des actionneurs plasma. Cette approche représente une rupture technologique majeure par rapport aux solutions conventionnelles.

6.2 Année 1 - Dévoiler la physique des instabilités (Semestres 1-2)

Semestre 1 : Établissement des fondations numériques

Le doctorant établira les bases méthodologiques du projet par l’appropriation et l’amélioration du code Oracle3D. La priorité sera donnée au développement d’un modèle physique enrichi d’actionneurs plasma intégrant la dynamique complète du transport ionique et de la cinétique chimique. La validation systématique sur configuration de paroi plane constituera le premier jalon scientifique (J1.1), avec production d’un rapport détaillé incluant les analyses de convergence et les métriques de performance computationnelle. Les résultats pourront être validés à partir des expériences qui sont actuellement en cours à l’IUSTI

Semestre 2 : Caractérisation des instabilités naturelles

L’extension aux géométries courbes permettra l’analyse approfondie des tourbillons de Görtler naturels. Le doctorant quantifiera précisément les zones de croissance exponentielle et de saturation non-linéaire de ces structures, établissant les corrélations entre paramètres géométriques et intensification des transferts thermiques. Cette phase produira une base de données numérique haute-fidélité (Jalon J1.2) essentielle pour l’entraînement ultérieur des modèles d’apprentissage automatique.

6.3 Année 2 - Étude paramétrique et modélisation intelligente (Semestres 3-4)

Semestre 3 : Exploration exhaustive du contrôle plasma

Le doctorant mènera une étude paramétrique systématique pour explorer l’espace de contrôle des actionneurs plasma. Cette investigation couvrira les paramètres clés : fréquence d’actionnement, amplitude du forçage, distribution spatiale et phase relative entre actionneurs. Les simulations permettront de quantifier l’impact de chaque paramètre sur l’intensification des transferts thermiques et l’efficacité énergétique globale.

L’analyse des résultats s’appuiera sur des techniques de décomposition modale (POD, DMD) pour identifier les structures cohérentes dominantes et leur contribution aux transferts thermiques. Cette compréhension approfondie des mécanismes physiques guidera le développement des stratégies de contrôle optimales. Une base de données complète sera constituée, documentant les performances pour différentes configurations et conditions d’écoulement.

Semestre 4 : Architecture neuronale physics-informed

Le développement de modèles réduits basés sur l’apprentissage profond constituera l’innovation majeure de ce semestre. Le doctorant implémentera des architectures d’autoencodeurs intégrant des connaissances physiques sur la stabilité de l’écoulement.

L'entraînement exploitera la base de données constituée au semestre précédent, avec une attention particulière portée à la généralisation des modèles sur des configurations non vues. Les modèles développés permettront une réduction drastique du temps de calcul tout en maintenant une précision acceptable pour les applications industrielles. La validation sur des cas tests cano-niques démontrera la robustesse et la fiabilité de l'approche. Cette étape aboutira à la première version fonctionnelle du modèle réduit, constituant le jalon J1.4 du projet.

6.4 Année 3 - Extension et finalisation industrielle (Semestres 5-6)

Semestre 5 : Intégration thermique multi-échelle et analyse modale

L'extension des développements aux configurations thermiquement complexes marquera cette phase. Le doctorant adaptera les modèles pour prendre en compte les gradients thermiques, les conditions aux limites non-uniformes et les effets de compressibilité pertinents pour les applications aéronautiques.

L'analyse approfondie des mécanismes physiques s'appuiera sur des techniques de décomposition modale avancées appliquées aux champs couplés vitesse-température. Cette analyse révélera les structures dominantes responsables de l'intensification des transferts thermiques et guidera l'optimisation des stratégies de contrôle.

Le développement de lois d'échelle et de corrélations permettra d'établir des relations explicites entre les paramètres de contrôle et les performances thermiques. Ces relations, validées sur une large gamme de conditions, faciliteront le transfert vers les applications industrielles et guideront la conception des futurs systèmes.

Semestre 6 : Intégration système et validation industrielle

La phase finale consolidera l'ensemble des développements par une validation exhaustive sur des configurations représentatives fournies par Safran.

L'intégration des données expérimentales du projet ANR-BENEFIT permettra une validation croisée simulation-expérience rigoureuse. Cette confrontation avec la réalité expérimentale quantifiera les incertitudes et établira les domaines de validité des modèles développés.

Le développement d'une stratégie de contrôle actif constituera le livrable principal de cette phase. Simulation rapide via modèles réduits, optimisation des stratégies de contrôle, et post-traitement des résultats. La documentation technique complète facilitera le transfert technologique vers Safran et garantira la pérennité des développements.

La rédaction du manuscrit de thèse synthétisera l'ensemble des travaux, mettant en perspective les avancées scientifiques réalisées et leur potentiel d'application industrielle.

6.5 Activités transversales et développement de compétences

Dissémination scientifique et valorisation

La stratégie de publication visera les revues internationales de premier plan en mécanique des fluides et transferts thermiques. Le doctorant produira au minimum trois articles scientifiques majeurs portant sur des aspects complémentaires du projet. Le premier article se concentrera sur la caractérisation détaillée des instabilités de Görtler sous forçage plasma, établissant les mécanismes fondamentaux de contrôle. Le deuxième article présentera le développement innovant de modèles réduits par apprentissage profond, démontrant comment les techniques d'intelligence artificielle peuvent capturer efficacement la dynamique complexe des écoulements contrôlés. Le troisième article synthétisera les résultats sur l'optimisation des stratégies de contrôle thermique, présentant les configurations optimales identifiées et leurs performances en conditions réalistes.

La participation aux conférences internationales majeures du domaine, notamment AIAA Sci-Tech, European Turbulence Conference et International Heat Transfer Conference, permettra de présenter régulièrement les avancées du projet à la communauté scientifique internationale. Ces événements constitueront des opportunités privilégiées pour établir des collaborations enrichissantes avec d'autres équipes de recherche travaillant sur des problématiques connexes, favorisant

ainsi les échanges scientifiques et l'émergence de nouvelles idées.

Formation méthodologique

Le parcours doctoral permettra au candidat de développer une expertise unique et transversale, positionnée à l'interface entre plusieurs disciplines de pointe. Cette formation couvrira d'abord les méthodes numériques avancées pour la simulation d'écoulements turbulents, incluant les techniques de discrétisation haute-ordre, les schémas de capture de choc et les méthodes de raffinement adaptatif de maillage. Le doctorant acquerra également une solide expertise en techniques d'apprentissage automatique appliquées à la mécanique des fluides, maîtrisant les architectures de réseaux de neurones profonds, les techniques de réduction dimensionnelle et les algorithmes d'optimisation bayésienne.

La modélisation et le contrôle d'actionneurs plasma constitueront un autre axe de compétence, avec la compréhension approfondie de la physique des décharges, de l'électrohydrodynamique et du couplage plasma-écoulement. Le doctorant développera également des compétences en optimisation multi-objectifs et stratégies de contrôle adaptatif, essentielles pour la conception de systèmes intelligents. Enfin, la gestion de projets collaboratifs industrie-académie lui permettra de naviguer efficacement entre les exigences de la recherche fondamentale et les contraintes industrielles. Ces compétences transversales, à l'interface entre recherche fondamentale et applications industrielles, prépareront idéalement le doctorant à une carrière de haut niveau dans la RD industrielle ou académique, le positionnant comme un expert reconnu dans le domaine émergent du contrôle intelligent des écoulements.

6.6 Jalons et livrables

Jalon	Livrable	Échéance
1.1	Validation des actionneurs plasma sur paroi plane	Semestre 1
1.2	Analyse Görtler non forcée	Semestre 2
1.3	Pilotage plasma et étude paramétrique	Semestre 3
1.4	Première version du modèle réduit	Semestre 4
1.5	Extension clustering et symbolique du modèle	Semestre 5
1.6	Rapport de comparaison finale	Semestre 6

7 Perspectives et retombées attendues

7.1 Retombées scientifiques

Cette thèse CIFRE contribuera significativement à l'avancement des connaissances dans plusieurs domaines clés de la mécanique des fluides et du contrôle des écoulements. Elle permettra d'approfondir notre compréhension des mécanismes de couplage entre instabilités hydrodynamiques et transferts thermiques, établissant des relations quantitatives entre la dynamique des tourbillons de Görtler et l'intensification des échanges thermiques pariétaux. Les travaux sur l'optimisation par apprentissage automatique des stratégies de contrôle actif ouvriront de nouvelles perspectives méthodologiques, démontrant comment les techniques d'intelligence artificielle peuvent révolutionner la conception des systèmes de contrôle en mécanique des fluides. Le développement de modèles réduits pour le contrôle temps réel d'écoulements turbulents constituera une avancée majeure, permettant de concilier précision physique et efficacité computationnelle. Enfin, l'approche intégrée combinant simulations numériques haute-fidélité et validation expérimentale établira un nouveau paradigme pour le développement et la validation de concepts innovants en ingénierie thermique.

7.2 Retombées industrielles

Pour Safran Aircraft Engines, les bénéfices attendus de cette recherche sont multiples et significatifs. L'amélioration de l'efficacité des échangeurs thermiques permettra de développer

des systèmes de refroidissement plus compacts et performants pour les futures générations de turboréacteurs. La réduction de la consommation énergétique des systèmes de refroidissement contribuera directement à l'amélioration du rendement global des moteurs, avec des impacts positifs sur la consommation de carburant et les émissions. Cette recherche renforcera également la position de leader de Safran sur les technologies de propulsion avancées, en développant des compétences uniques dans le domaine du contrôle actif intelligent. Les méthodologies et outils développés pourront être transférés à d'autres applications thermiques au sein du groupe, créant ainsi une valeur ajoutée bien au-delà du cadre initial du projet.

7.3 Retombées sociétales

Les implications sociétales de ce projet dépassent largement le cadre de l'industrie aéronautique. La contribution aux objectifs de décarbonation du transport aérien s'inscrit dans l'effort global de lutte contre le changement climatique, avec l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La formation d'un expert de haut niveau en simulation numérique et intelligence artificielle appliquée enrichira le vivier de talents français dans ces domaines stratégiques, renforçant la compétitivité de notre écosystème de recherche et développement. Les connaissances et méthodologies développées pourront être transférées vers d'autres secteurs industriels confrontés à des défis thermiques similaires, notamment l'automobile avec l'électrification des véhicules, et le secteur de l'énergie avec l'optimisation des systèmes de conversion. La diffusion des résultats scientifiques en accès libre garantira que ces avancées bénéficient à l'ensemble de la communauté scientifique internationale, stimulant ainsi l'innovation collaborative à l'échelle mondiale.

8 Livrables et jalons

8.1 Livrables principaux

Le projet de thèse sera structuré autour de livrables clairement définis, assurant une progression méthodique vers les objectifs fixés. Au cours de la première année, le doctorant produira deux rapports techniques majeurs : le premier détaillant la validation des modèles d'actionneurs plasma sur configuration de paroi plane au terme du premier semestre, et le second présentant l'analyse complète des instabilités de Görtler non forcées à la fin du deuxième semestre. Cette première année verra également la soumission d'un article à une conférence internationale de référence, marquant l'entrée du projet dans la communauté scientifique.

La deuxième année sera marquée par une intensification de la production scientifique. Le troisième semestre aboutira à un rapport exhaustif sur le pilotage plasma et l'étude paramétrique, documentant les régimes optimaux d'actionnement identifiés. Le quatrième semestre verra la livraison de la première version fonctionnelle du modèle réduit basé sur l'apprentissage profond, accompagnée d'une documentation technique détaillée. Cette période sera également marquée par la publication d'un premier article dans une revue internationale de rang A, ainsi qu'une seconde présentation en conférence internationale, consolidant la visibilité scientifique du projet.

La troisième et dernière année constituera la phase de consolidation et de valorisation. Le cinquième semestre produira l'extension du modèle avec intégration des techniques de clustering et d'extraction symbolique, permettant une meilleure interprétabilité des résultats. Le sixième semestre sera consacré à la finalisation avec la production d'un rapport de comparaison exhaustif intégrant les données expérimentales du projet ANR-BENEFIT, le manuscrit de thèse complet, et le code source documenté prêt pour le transfert industriel. Cette dernière année verra la publication de deux articles supplémentaires dans des revues de rang A, portant le total à trois publications majeures sur la durée de la thèse.

8.2 Jalons clés

Les jalons stratégiques du projet marqueront les étapes critiques de son développement. Le premier jalon, atteint au premier semestre, validera la capacité de simulation des actionneurs plasma sur paroi plane, établissant ainsi la base méthodologique du projet. Le deuxième jalon, prévu au second semestre, confirmera notre compréhension des mécanismes de génération et d'évolution des tourbillons de Görtler naturels, fournissant les références nécessaires pour évaluer l'efficacité du contrôle.

Le troisième jalon, au terme du troisième semestre, démontrera la maîtrise du contrôle plasma avec l'identification des paramètres optimaux d'actionnement. Le quatrième jalon, fin de deuxième année, prouvera la faisabilité et l'efficacité des modèles réduits basés sur l'apprentissage automatique, ouvrant la voie aux applications temps réel. Le cinquième jalon, au cinquième semestre, validera l'extension aux configurations thermiquement complexes et l'amélioration de l'interprétabilité des modèles, garantissant leur applicabilité industrielle. Enfin, le sixième et dernier jalon marquera la validation finale complète du système avec comparaison aux données expérimentales et soutenance de thèse, couronnant trois années de recherche intensive par une contribution significative à l'état de l'art scientifique et technologique.

9 Conclusion

Cette proposition de thèse CIFRE représente une opportunité unique de développer des solutions innovantes pour l'optimisation du transfert thermique dans les turboréacteurs. En combinant l'expertise académique de l'Institut Pprime en simulation numérique et apprentissage automatique avec le savoir-faire industriel de Safran Aircraft Engines, ce projet vise à créer une rupture technologique dans la gestion thermique des systèmes propulsifs.

Le doctorant, focalisé sur les aspects numériques, développera des outils et méthodes qui pourront être directement transférés vers l'industrie, contribuant ainsi aux objectifs de décarbonation du transport aérien. La synergie avec le projet ANR-BENEFIT garantit une validation expérimentale robuste et une approche intégrée simulation/expérience.

Cette thèse formera un expert de haut niveau en simulation numérique avancée et intelligence artificielle appliquée à la mécanique des fluides, compétences essentielles pour relever les défis énergétiques et environnementaux de l'aéronautique du futur.

Références

- [1] Agostini, L. (2020). Exploration and prediction of fluid dynamical systems using auto-encoder technology. *Physics of Fluids*, 32(6), 067103.
- [2] Dupont, P., Piponniau, S., & Dussauge, J. P. (2019). Compressible mixing layer in shock-induced separation. *Journal of Fluid Mechanics*, 863, 620-643.
- [3] Fiebig, M. (1995). Embedded vortices in internal flow : heat transfer and pressure loss enhancement. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 16(5), 376-388.
- [4] Guérin et al. (2025). Policy-based optimization for drag reduction via spanwise wall oscillations. *Neural Computing and Applications*, 10, 1007-1025.
- [5] Jacobi, A. M., & Shah, R. K. (1995). Heat transfer surface enhancement through the use of longitudinal vortices. *Experimental Thermal and Fluid Science*, 11(3), 295-309.
- [6] Kaiser, E., Noack, B. R., Cordier, L., et al. (2014). Cluster-based reduced-order modelling of a mixing layer. *Journal of Fluid Mechanics*, 754, 365-414.
- [7] Mahalingesh, N., Piponniau, S., Dupont, P. (2024). A universal scaling for the length scales of shock-induced separation. *Journal of Fluid Mechanics*, 1000, A5.

- [8] Seth et al. (2018). Parametric study of a DBD plasma actuation based on the Suzen-Huang model. *Journal of Electrostatics*, 93, 1-9.